

תחומי שלמות

הגדרה

תחום שלמות = חוג קומוטטיבי בלי מחלקי אפס] $0 \Leftrightarrow$ אידיאל ראשוני]

משפט

כל תחום שלמות מוכל בשדה (שדה השברים שלו).

דוגמאות

- $\mathbb{Z}$
- $\mathbb{F}[x]$
- $\mathbb{F}[x, y]$
- $\mathbb{F}[[x]]$

הגדרה

יהי $D \in \mathbb{Z}$, חופשי מריבועים.

$$\mathbb{Z}[\sqrt{D}] = \mathbb{Z} + \mathbb{Z} \cdot \sqrt{D} \subseteq \mathbb{C}$$

נגדיר

$$O_D = \begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{D}] & D \equiv 2, 3 \pmod{4} \\ \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{D}}{2}\right] & D \equiv 1 \pmod{4} \end{cases}$$

הערה: נסמן $\alpha = \frac{1+\sqrt{D}}{2}$ כאשר $D \equiv 1 \pmod{4}$

$$\alpha^2 - \alpha = \frac{1+\sqrt{D}}{4} - \frac{1+\sqrt{D}}{2} = \frac{D-1}{4} \in \mathbb{Z}$$

$\alpha^2 \in \mathbb{Z} + \alpha \subseteq \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\alpha$ לכן $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\alpha$ הוא חוג

טענה

יהי $\alpha \in \mathbb{C}$. נניח ש $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\alpha$ חוג. אז קיים D כך ש $\alpha \in O_D$ ($\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\alpha \subseteq O_D$)

הוכחה

$$\alpha^2 \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\alpha \Leftrightarrow \text{חוג } \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\alpha$$

$$\Leftarrow \text{קיימים } a, b \in \mathbb{Z} \text{ כך ש}$$

$$\alpha^2 = a + b\alpha$$

$$\alpha = \frac{b \pm \sqrt{b^2 + 4a}}{2}$$

נסמן $D = b^2 + 4a$. יש שתי אפשרויות:

• אם b זוגי, נכתוב $b = 2c$, ואז

$$\alpha = \frac{2c \pm \sqrt{4c^2 + 4a}}{2} = c \pm \sqrt{c^2 + a} \in \mathbb{Z} \left[\sqrt{c^2 + a} \right] \subseteq O_{c^2+a}$$

• אחרת, $D = b^2 + 4a \equiv 1 \pmod{4}$, ואז

$$\alpha = \frac{b \mp 1}{2} \pm \frac{1 + \sqrt{D}}{2} \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z} \cdot \frac{1 + \sqrt{D}}{2} = O_D$$

דוגמה

$$A = \mathbb{Z} + \mathbb{Z} \cdot \frac{1 + \sqrt{6}}{2} \text{ לא חוג:}$$

$$\left(\frac{1 + \sqrt{6}}{2} \right)^2 = \frac{1 + 2\sqrt{6} + 6}{2} = \frac{7}{2} + \sqrt{6}$$

$$-1 - \sqrt{6} = \frac{1}{2} \notin A$$

$$D = 1 \pmod{4} \text{ לכן מגדירים } O_D = \mathbb{Z} \left[\frac{1 + \sqrt{D}}{2} \right] \text{ רק כאשר}$$

סיכום

$$O_D = \begin{cases} \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{D} \\ \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\frac{1 + \sqrt{D}}{2} \end{cases} \text{ הם תחומי שלמות.}$$

$$q(O_D) = \mathbb{Q} \left[\sqrt{D} \right] = \mathbb{Q} + \mathbb{Q}\sqrt{D}$$

הגדרה

נגדיר

$$T : \mathbb{Q}[\sqrt{D}] \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$N : \mathbb{Q}[\sqrt{D}] \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$\text{לפי } \begin{aligned} T(x) &= x + \bar{x} \\ N(x) &= x \cdot \bar{x} \end{aligned} \quad \text{כאשר } \overline{a + b\sqrt{D}} = a - b\sqrt{D} \text{ (צמוד)}$$

צמוד: תכונות הצמוד:

$$1. \quad \overline{x + y} = \bar{x} + \bar{y}$$

$$2. \quad \overline{x \cdot y} = \bar{y} \cdot \bar{x}$$

$$3. \quad \bar{\bar{x}} = x$$

לכן:

$$T(x) = x + \bar{x} = 2a$$

$$N(x) = x \cdot \bar{x} = a^2 - b^2 D$$

T שומרת חיבור
 N שומרת כפל
 ולכן x

$$x^2 - T(x)x + N(x) = 0$$

(זה משפט קיילי המילטון)

הערה

נניח ש $x = a + b\sqrt{D} \in O_D$
 (או $a, b \in \mathbb{Z}$ ו $D \not\equiv 1 \pmod{4}$)

או $a, b \in \mathbb{Z}$ ו $D \equiv 1 \pmod{4}$ או $a, b \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$

$$T(x) = 2a \in \mathbb{Z}$$

$$N(x) = a^2 - b^2 D \in \mathbb{Z}$$

כלומר הגדרנו $T : O_D \rightarrow \mathbb{Z}$ אדיטיבית ו $N : O_D \rightarrow \mathbb{Z}$ כפלית.

איברים הפיכים

$u \in R$ הפיך אם קיים $u' \in R$ כך ש $uu' = 1$

דוגמאות

- $\pm 1 : \mathbb{Z}$
- $\mathbb{F}[x]$: סקלרים
- $\mathbb{F}[[x]] = \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right\}$: ההפיכים הם כל האיברים עם מקדם חופשי $\neq 0$
- O_D : נניח x הפיך, כלומר קיים x' כך ש $xx' = 1$ $N(x) \cdot N(x') = N(xx') = N(1) = 1$ נכתוב $N(x) = \pm 1 \Leftrightarrow N(1) = 1$ $a, b \in \mathbb{Z}$ או $a, b \in \mathbb{Z}$ כאשר $x = a + b\sqrt{D}$ $(D \equiv 1 \pmod{4})\mathbb{Z} + \frac{1}{2}$

$$N(x) = a^2 - b^2 D = \pm 1$$

נניח $D < 0$, אז $0 \leq N(x)$ וצריך לפתור $a^2 + |D| \cdot b^2 = 1$
הפתרונות הם:

$$\begin{aligned} & b = 0, a = \pm 1 - \\ & D = -1, b = \pm 1, a = 0 - \\ & D = -3, b = \pm \frac{1}{2}, a = \pm \frac{1}{2} - \end{aligned}$$

$$O_{-1} = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}] : \quad \pm 1, \pm \sqrt{-1}$$

$$O_{-3} = \mathbb{Z}\left[\frac{1 + \sqrt{-3}}{2}\right] : \quad \pm 1, \frac{\pm 1 \pm \sqrt{-3}}{2}$$

$$D \neq -1, -3$$

$$O_D : \quad \pm 1$$

הערה

כאשר $D < 0$, $u(O_D) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

דוגמה

$1 + \sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ הפיך:

$$(1 + \sqrt{2})(-1 + \sqrt{2}) = 1$$

$$(1 + \sqrt{2})^8 = 577 + 408\sqrt{2} \text{ לכן}$$

$$577^2 = 332929$$

$$2 \cdot 408^2 = 332928$$

$$a^2 - 2b^2 = 1$$